

SFOC(Standard Framework for Optimization Consulting)

최적화 정의서

SFOC-한화오션 조립공정 일정계획-최적화 정의서

Ver. 2.0



목 차

1. 문제정의
2. 수학적최적화 모델 - 입력데이터
3. 수학적최적화 모델 - 의사결정변수
4. 수학적최적화 모델 - 목적식
5. 수학적최적화 모델 - 제약조건

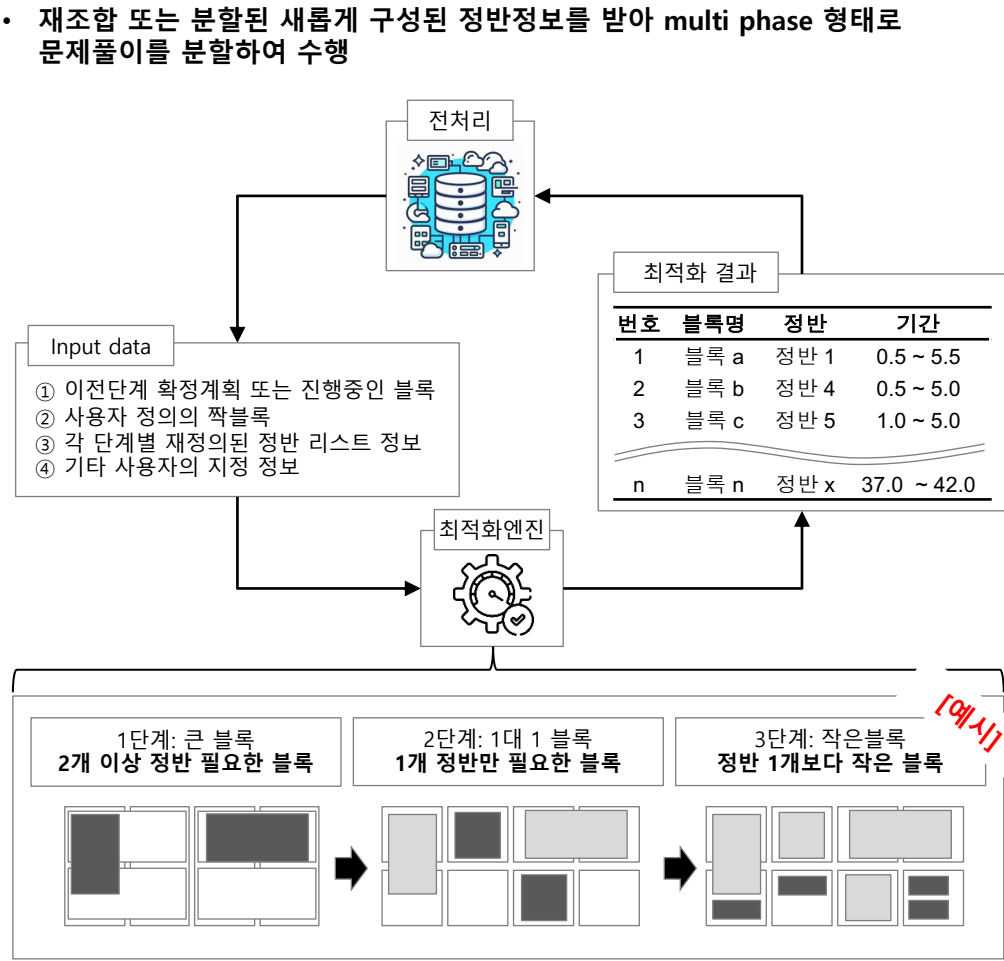
1. 문제 정의

조립공정 일정계획 수립은 정반별 작업 할 블록과 작업 시작 및 종료 시점을 계획합니다.

문제 정의 개요

구분	내용
계획기간	1 ~ 8주 (사용자 지정)
계획단위	1일, 0.5일 등 (사용자 지정)
결정변수	정반별 시점별 작업할 블록 블록별 작업을 종료할 시점
목적식	반출기한 준수 최대화
	정반 가동률 최대화
	정반면적과 작업할 블록 면적 차이 최소화
	긴 공기 블록의 최대한 가운데 정반에서 작업
주요제약조건	최대 지연 가능일 준수
	크레인 capacity
	계획 초기의 작업 중인 블록
	블록별 착수 가능일 준수
	주어진 정반들에 대해 1개 정반에 1개 블록 지정

문제 해결 방법론 개요 – Multi phase approach



2. 수학적최적화 모델 - 입력데이터

조립공정 일정계획 수학적 최적화 모형에 필요한 입력 데이터와 기호를 다음과 같이 정의했습니다.

입력 데이터 (집합)

구분	번호	기호	설명
집합	1	T	Time bucket 단위의 계획기간, ($t \in T$)
	2	I	계획대상 블록 집합, ($i \in I$)
	3	I_{long}	공기가 긴 블록들의 집합, ($I_{long} \subseteq I$)
	4	I_{serial}	동일 정반에서 연이어 작업이 계획되어야 할 블록 조합의 집합, ($I_{serial} \subseteq I$)
	5	I_{fix}	사용자가 작업할 정반과 시점을 지정한 블록들의 집합, ($I_{fix} \subseteq I$)
	6	J	계획대상인 재 정의된 정반 집합, ($j \in J$)
	7	J_{center}	중간에 위치한 정반들의 집합, ($J_{center} \subseteq J$)
	8	K	기본 정반 집합, ($k \in K$)
	9	J_k	기본 정반 k 를 포함하는 계획대상 정반 집합, ($J_k \subseteq J$)
	10	K_j	계획 정반 j 에 포함되는 기본 정반 집합, ($K_j \subseteq K$)
	11	C	크레인 집합, ($c \in C$)

2. 수학적최적화 모델 - 입력데이터

조립공정 일정계획 수학적 최적화 모형에 필요한 입력 데이터와 기호를 다음과 같이 정의했습니다.

입력 데이터 (상수)

구분	번호	기호	설명
상수	1	tp	전체 계획기간의 크기 ($tp = T $), 정반 가동률 계산에 이용
	2	$dt1_i$	블록 i 반출기한, time bucket 단위 계획기간 (해당일 마지막 period)으로 전환, 목적식 사용 (soft constraint)
	3	$dt2_i$	블록 i 최대 지연 가능일, time bucket 단위 계획기간 (해당일 마지막 period)으로 전환, 꼭 지키는 제약조건 (hard constraint)
	4	rt_i	블록 i 의 실행계획상 착수 가능일 (작업 시작 가능일), time bucket 단위 계획기간 (해당일 첫번째 period)으로 전환
	5	pt_i	블록 i 의 공기, time bucket 단위로 변환
	6	ap_i	초기 시점에 작업 진행중인 블록에 해당하면 1, 아니면 0
	8	nb_i	블록 i 에 포함되어 있는 실제 블록 수 (ex, 짝 블록, 중조 pairing 블록)
	9	bl_i	블록 i 의 세로 길이
	10	bw_i	블록 i 의 가로 길이
	11	pl_j	정반 j 의 세로 길이
	12	pw_j	정반 j 의 가로 길이
	14	$bp_{i,j}$	블록 i 를 정반 j 에서 작업할 수 있으면 1, 아니면 0
	15	$fx_{i,k,t}$	블록 i 를 정반 k 와 시점 t 에 작업이 시작되게 사용자가 고정한 경우는 1, $\forall i \in I_{fix}, k \in K$
	16	$cp_{c,o}$	크레인 c 의 작업 o 에 대한 최대 capacity (최대 처리 가능 블록 수), $o \in \{in, out\}$
	17	pr_i	블록 i 의 작업 우선순위
	18	$r_{i,j}$	$\text{Min} \begin{cases} \text{Max}\{0, (\text{정반 } j \text{ 세로} - \text{블록 } i \text{ 세로})\} + \text{Max}\{0, (\text{정반 } j \text{ 가로} - \text{블록 } i \text{ 가로})\} \\ \text{Max}\{0, (\text{정반 } j \text{ 세로} - \text{블록 } i \text{의 90도 회전 후 세로})\} + \text{Max}\{0, (\text{정반 } j \text{ 가로} - \text{블록 } i \text{의 90도 회전 후 가로})\} \end{cases}$ ❖ 정반의 여유공간의 크기는 제외

3. 수학적 최적화 모델 - 의사결정변수

수학적 최적화 모델에서는 각 정반마다 어느 시점에 어느 블록을 작업할지 결정합니다.

의사결정변수

❖ Naming: 최적화 엔진 내부에서 사용하는 명칭

번호	기호	설명	Naming	속성	범위
1	$x_{i,j,t}$	블록 i 가 정반 j 에서 시점 t 에 작업을 시작하면 1, 아니면 0	VarIsStart (X)	이진변수 (Binary)	$x_{i,j,t} \in \{0,1\}$
2	$y_{i,j,t}$	블록 i 가 정반 j 에서 시점 t 에 작업을 종료하면 1, 아니면 0	VarIsComplete (Y)	이진변수 (Binary)	$y_{i,j,t} \in \{0,1\}$
3	$p_{i,j,t}$	블록 i 가 정반 j 에서 시점 t 에 작업 진행 중이면 1, 아니면 0	VarIsProcess (P)	이진변수 (Binary)	$p_{i,j,t} \in \{0,1\}$
4	c_i	블록 i 의 작업이 종료되는 시점 (반출시점)	VarCompletionTime (C)	정수 (Integer)	$c_i \in \{0,1,2,\dots,T\}$
5	t_i	블록 i 의 반출기한 대비 작업 완료가 지연된 기간	VarTardiness (T)	정수 (Integer)	$t_i \in \{0,1,2,\dots\}$
6	e_i	블록 i 의 반출기한보다 앞서 작업이 완료된 기간	VarEarliness (E)	정수 (Integer)	$e_i \in \{0,1,2,\dots\}$
7	u_j	정반 j 의 가동률 (전체 계획기간 대비 작업에 사용한 기간) [%]	VarUtilization (U)	소수 (Float)	$0 \leq u_j \leq 100$

4. 수학적최적화 모델 - 목적식

목적식은 반출기한을 가급적 준수하도록 하고, 정반의 가동률을 최대화하는 형태로 설계되어 있습니다.

목적식

❖ Naming: 최적화 엔진 내부에서 사용하는 명칭

번호	Min/Max	수식	Naming	설명	우선순위
1	Min	$\sum_{i \in I} (pr_i \times t_i)$	Tardiness	각 블록별 반출기한 대비 지연기간의 합을 최소화	1
2	Min	$\sum_{i \in I} e_i$	Earliness	각 블록별 반출기한 대비 조기 완료기간의 합을 최소화	2
3	Max	$\sum_{j \in J} u_j$	Utilization	정반의 가동률 (정반별 전체 계획기간 대비 사용한 기간 비율)을 최대화	3
4	Min	$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{t \in T} (r_{i,j} \times x_{i,j,t})$	DimensionGap	각 정반별 가로/세로와 지정된 블록의 가로/세로의 차이를 최소화	4
5	Min	$\sum_{i \in I_{long}} \sum_{j \in J_{center}} \sum_{t \in T} (1 - x_{i,j,t})$	LongLeadTimeToCenter	긴 공기의 블록을 최대한 가운데 정반에 지정	5

5. 수학적최적화 모델 - 제약조건

정반과 블록을 사각형으로 가정하고, 크기제약, 최대 지연 가능일 준수 등을 무조건 지켜야 할 제약조건으로 반영했습니다.

제약조건

❖ Naming: 최적화 엔진 내부에서 사용하는 명칭

번호	수식	Naming	설명	적용여부
1	$\sum_t p_{i,j,t} \leq 1 \quad \forall j \in J, t \in T$	CstBlockProcess	주어진 모든 정반은 매 시점마다 최대 1개 블록만 작업	필수
2	$\sum_j \sum_t x_{i,j,t} \leq 1 \quad \forall i \in I$	CstBlockStart	주어진 모든 블록은 최대 한 시점에 최대 한개의 정반에서 작업 시작 가능	필수
3	$\sum_j \sum_t y_{i,j,t} \leq 1 \quad \forall i \in I$	CstBlockEnd	주어진 모든 블록은 최대 한 시점에 최대 한개의 정반에서 작업 종료 가능	필수
4	$\sum_j \sum_t t \times y_{i,j,t} = c_i \quad \forall i \in I$	CstCompletionTime	시점별 블록 작업 종료 여부가 이진 변수로 관리되는 것을 블록별 작업 종료 시간 변수로 재 산출	필수
5	$c_i - dt1_i \leq t_i \quad \forall i \in I$	CstTardiness	각 블록별 지연일을 계산하는 제약이며, 반출기한과 블록의 작업 종료일 차이를 계산 (t_i 의 하한은 0)	필수 (1번 목적식 연동)
6	$(\sum_j \sum_t y_{i,j,t} \times dt1_i) - c_i \leq e_i \quad \forall i \in I$	CstEarliness	각 블록별 조기 종료일을 계산하는 제약이며, 반출기한과 블록의 작업 종료일 차이를 계산 (e_i 의 하한은 0)	필수 (2번 목적식 연동)
7	$\left(\sum_i \sum_t p_{i,j,t}/pt\right) \times 100 = u_j \quad \forall j \in J$	CstUtilization	각 정반별 가동률을 산출하는 제약, 전체 계획기간 중 작업할 블록이 지정된 비율로 산출	필수 (3번 목적식 연동)
8	$c_i \leq dt2_i \quad \forall i \in I$	CstCompletionLimit	일정 계획되는 블록은 무조건 해당 블록의 최대 지연 가능일 이전에 작업 종료	선택
9	$\sum_j \sum_{t < rt_i} x_{i,j,t} = 0 \quad \forall i \in I$	CstCannotStart	모든 블록은 작업 시작 가능일 이전에는 계획하지 않는 제약	선택
10	$y_{i,j,t} \leq x_{i',j,(t+1)} \quad \forall (i, i') \in I_{serial}, t \in T \setminus \{T\}, j \in J$	CstSerialBlock	같은 정반에서 작업에 연이어 계획되어야 할 블록의 조합에 대한 제약	선택

5. 수학적최적화 모델 - 제약조건

정반과 블록을 사각형으로 가정하고, 크기제약, 최대 지연 가능일 준수 등을 무조건 지켜야 할 제약조건으로 반영했습니다.

제약조건

❖ Naming: 최적화 엔진 내부에서 사용하는 명칭

번호	수식	Naming	설명	적용여부
11	$\sum_j \sum_{t \in T_2} p_{i,j,t} = 0$ $\forall i \in I$ $T_2 = \{t \mid (t < rt_i) \text{ or } (t > dt_2) \text{ for } t \in T\}$	CstCannotProcess	각 블록은 작업 시작 가능일(실행계획 착수일) 이전 또는 최대 지연 가능일 이후, 작업 불가	필수
12	$p_{i,j,t} \leq bp_{i,j}$ $\forall i \in I, j \in J, t \in T$	CstProducibility	모든 블록은 작업 가능한 정반에서만 일정 계획을 수립하는 제약	필수
13	$x_{i,j,t} = y_{i,j,t'}$ $\forall i \in I, j \in J, t \in T,$ $t' = t + pt_i - 1$	CstStartEndRelation	각 블록은 작업을 시작하면, 공기만큼 작업을 진행하고, 처음 지정된 정반에서 작업 종료하는 제약	필수
14	$pt_i \times x_{i,j,t} \leq \sum_{t'} p_{i,j,t'}$ $\forall i \in I, j \in J, t \in T,$ $t \leq t' \leq t + pt_i - 1$	CstLeadTime	각 블록의 시작여부와 작업여부와 관계를 연결하는 제약으로 작업이 시작되면 공기동안 작업	필수
15	$x_{i,j,t} - y_{i,j,t-1} = p_{i,j,t} - p_{i,j,t-1}$ $\forall i \in I \setminus \{1\}, j \in J, t \in T$	CstProcessRelation	각 블록의 정반별 시점별 시작여부와 작업여부, 종료여부의 관계를 설정하는 제약	필수
16	$x_{i,j,1} = p_{i,j,1}$ $\forall i \in I, j \in J$	CstInitialStatus	최초 시점 ($t = 1$)에 대한 각 블록의 정반별 시작여부와 작업여부의 관계를 설정하는 제약	필수
17	$\sum_{i \in I_2} \sum_j nb_i \times (x_{i,j,t}) \leq \sum_c cp_{c,in}$ $\forall t \in T,$ $I_2 = \{i \mid ap_i = 0 \text{ for } i \in I\}$	CstCranelnCapa	각 시점별 모든 크레인의 총 처리 가능한 입고 블록 수 제한, 초기 시점에 작업 중인 블록은 입고 물량이 아니므로 제외	선택
18	$\sum_i \sum_j nb_i \times (y_{i,j,t}) \leq \sum_c cp_{c,out}$ $\forall t \in T$	CstCraneOutCapa	각 시점별 모든 크레인의 총 처리 가능한 출고 블록 수 제한	선택
19	$x_{i,j,t} = f x_{i,k,t}$ $\forall i \in I_{fix}, k \in K, j \in J_k,$ $t \in T$	CstFixedBlock	Fixed 블록의 경우, 해당되는 정반과 작업 시작 시점, 공기에 따른 작업 중, 완료 시점을 모두 1로 결정하는 제약	필수
20	$\sum_{u \in J_j} \sum_i x_{i,u,t} \leq 1$ $\forall t \in T, j \in T, J_j = \bigcup_{k \in K_j} J_k$	CstAdjPlate	주어진 계획정반들에 대해 각 정반마다 구성하고 있는 기본 정반을 공유하는 계획정반들 중 1개 정반만 블록이 할당되는 제약	필수

End of Document